ASENKRON MOTOR AYLIK BAKIM KONTROL FORMU

Arıza ağacına dayalı kontrol listesi · 47 madde · iki sayfa

Form no: **BKM-AM-01**
Rev. 2 · 2026-10

ÜRETİCİ / TİP	ANMA GÜCÜ	ANMA AKIMI IN	ANMA DEVRİ
WEG W22 IE3 (12863072)	**15 kW, S1**	**28,3 A (400 V Δ)**	**1475 d/dk (4 kutup)**
GÖVDE / MİL YÜK.	YALITIM / KORUMA	YATAKLAR	TİTREŞİM SINIFI
160L / 160 mm	**F sınıfı / IP55**	**DE 6309 ZZ C3 · NDE 6209 ZZ C3**	**ISO 20816-3 Grup 2, rijit destek**

MOTOR ETİKET NO / KONUM _____ TARİH _____ KONTROL EDEN _____ ÇALIŞMA SAATİ (H) _____

	KOD	KONTROL MADDESİ	YÖNTEM / ALET	KABUL KRİTERİ	P	OLAY	ÖLÇÜLEN	U / X
KORUMA								
		T1'in bütün kesme kümelerinde bu gruptaki olaylardan en az biri yer alır. Bu yüzden form bunlarla başlar.						
1	P-01	**PTC devresi soğuk direnci**	Motor soğukken, panoda PTC rölesi klemenslerinde, uçlar ayrılarak; düşük gerilimli ohmmetre (megger **uygulanmaz**)	60–750 Ω ve aynı sıcaklıktaki devreye alma kaydıyla uyumlu. Belirgin düşüş: köprü şüphesi. Sonsuz: kopuk	A	B1.06		U X
2	P-02	**PTC rölesi işlev testi**	Röle girişine ayarlı direnç bağlanır: açma, açık devre ve varsa kısa devre algılaması denenir	Röle föyündeki dirençlerde açıyor; kontaktör bırakıyor	3A	B1.07		U X
3	P-03	**Termik röle akım ayarı**	Röle skalası, gözle	Ayar = 28,3 A (In). Üstü kabul edilmez	A	B1.08		U X
4	P-04	**Termik röle açma sınıfı**	Röle etiketi ve açma eğrisi	Class 10; eğri motorun kalkış süresi ve kilitli rotor dayanımıyla (sıcakta 11 s) karşılaştırılmış	Y	B1.09		U X
5	P-05	**Termik röle test düğmesi**	Test düğmesi; yardımcı kontak ve kumanda devresi	Kontaktör bırakıyor. Akım-zaman eğrisini sınamaz	A	B1.10		U X
6	P-06	**Kontaktör ana kontakları**	Bobin enerjisiz, motor uçları ayrılmış; kutup başına süreklilik	Üç kutup da açık (yapışma yok)	3A	B1.11		U X
ELEKTRİKSEL								
		Akım, gerilim, termal görüntü, harmonik ve spektrum ölçümleri motor rejimdeyken, kalkıştan en az 5 dakika sonra alınır. Tork, yalıtım ve direnç kontrolleri enerji kesik ve kilitliyken yapılır.						
7	E-01	**Ölçüm koşulu**	Kalkıştan sonra geçen süre ve yük durumu kaydedilir	≥ 5 dk, normal işletme yükü	A	Ö4		U X
8	E-02	**Üç faz akımı**	Pens ampermetre, L1 / L2 / L3 ayrı ayrı	Her faz ≤ 28,3 A; dengesizlik (100 × en büyük sapma / ortalama) ≤ %10. > 31,1 A sürekli: iş emri	A	T3 B3.11 Ö3		U X
9	E-03	**Faz-faz gerilimleri ve dengesizlik**	Multimetre; dengesizlik = 100 × en büyük sapma / ortalama	380–420 V **ve** dengesizlik ≤ %1	A	B3.12 B3.13		U X
10	E-04	**Akım ölçü devresi oranı**	Röle / analizör ayarı ile akım trafosu etiketi	Aynı	3A	Ö1		U X
11	E-05	**Pens ampermetre kalibrasyonu**	Kalibrasyon etiketi	Geçerli	Y	Ö2		U X
12	E-06	**Klemens bağlantıları**	Yük altında termal kamera; ya da enerjisiz ve kilitliyken tork anahtarı	Aynı yükte fazlar arası sıcaklık farkı < 4 K; tork üretici değerinde	3A	B3.15		U X
13	E-07	**Gerilim harmonikleri (analizör varsa)**	Güç kalitesi analizörü, motor klemensinde	Gerilim THD ≤ %8 (tarama eşiği; aşılırsa bir haftalık kayıt alınır)	Y	B3.14		U X
14	E-08	**Yalıtım direnci**	Enerji kesik ve kilitli, motor kablosundan ayrılmış. 500 V DC, 1 dk, sargı–gövde. **Test sonrası sargı en az 4 dk topraklanarak boşaltılır**	40 °C'ye düzeltilmiş ≥ 5 MΩ (IEEE 43). Sargı sıcaklığı kaydedilir	Y	KD		U X
15	E-09	**Faz dirençleri**	Enerji kesik ve kilitli; mikro-ohmmetre, köprüler sökük, üç faz	Dengesizlik (100 × en büyük sapma / ortalama) ≤ %2. Tarama testidir; şüphede darbe (surge) testi	Y	B3.08		U X
16	E-10	**Akım imza analizi**	Akım spektrumu, yük ≥ %75; 50 Hz ± 2·s·f yan bantları (anma kaymasında 48,3 / 51,7 Hz)	Yan bant ana bileşenin ≥ 45 dB altında; eğilim izlenir	Y	B3.09 B3.10		U X
TİTREŞİM								
		DE ve NDE yatak gövdelerinde yatay ve düşey ölçülür; karar en yüksek radyal okumaya göre verilir. Eksenel ölçüm eğilim için kaydedilir.						
17	V-01	**Titreşim hızı, RMS (10–1000 Hz)**	Titreşim ölçer; 4 radyal, 2 eksenel nokta	≤ 2,8 mm/s. > 2,8 ve ≤ 4,5: iş emri. > 4,5: **durdur**. Önceki ölçüme göre 0,7 mm/s'den büyük değişim incelenir	A	T2		U X
18	V-02	**Titreşim spektrumu**	FFT, çözünürlük ≤ 0,5 Hz: 1×, 2×, 100 Hz ve yatak frekansları	Aynı yükte önceki kayda göre yeni tepe ya da belirgin artış yok	3A	B2.02 B2.10 B2.19 B2.20		U X
19	V-03	**Güç kesme testi (titreşim yüksekse)**	Güç kesilir, 100 Hz bileşeni izlenir	Hemen kayboluyorsa elektriksel kaynak şüphesi. Tek başına karar verdirmez	AR	B2.19 B2.20		U X
20	V-04	**Rezonans kontrolü**	Darbe (bump) testi, motor dururken; doğal frekanslar ve sönüm kaydedilir	En düşük doğal frekans ≥ 30,7 Hz (rijit destek koşulu); 24,6 / 49,2 / 100 Hz'e %10'dan yakın doğal frekans yok; sönüm baz kayda göre belirgin azalmamış	Y	B2.17 B2.18		U X
MEKANİK								
21	M-01	**Ayak ve yatak kapağı cıvataları**	Tork anahtarı	Üretici torku	3A	B2.13 B2.16		U X

	KOD	KONTROL MADDESİ	YÖNTEM / ALET	KABUL KRİTERİ	P	OLAY	ÖLÇÜLEN	U / X
22	M-02	**Kaplin elemanı**	Gözle: çatlak, aşınma, sertleşme	Hasar yok	A	B2.04		U X
23	M-03	**Serbest dönme**	Enerji kesik ve kilitli; mil elle çevrilir	Takılma, sürtme sesi yok	3A	B3.02 B3.05 B3.06 B3.07		U X
24	M-04	**Ayak altı boşluğu (soft foot)**	Cıvata gevşetilirken komparatör ya da sentil	≤ 0,05 mm	Y	B2.14		U X
25	M-05	**Eksen hizalaması**	Lazer ya da komparatör; ayrıca sıcak duruşta (çalışma sıcaklığında durdurulup kilitlendikten hemen sonra)	Paralel ≤ 0,09 mm; açısal ≤ 0,07 mm/100 mm (kaplin üreticisinin değeri varsa o)	3A	B2.05 B2.07		U X
26	M-06	**Boru zorlaması**	Pompa izole ve basınçsız; flanş cıvataları gevşetilirken kaplinde komparatör	Mil kayması ≤ 0,05 mm	Y	B2.06		U X
27	M-07	**Kaide ve grout**	Gözle; çekiçle tıklatma	Çatlak yok, boşluk sesi yok	3A	B2.15		U X
28	M-08	**Yatak yuvası ve muylu çapı**	Sökümde mikrometre	Üretici toleransı	AR	B2.12		U X
29	M-09	**Rotor ve stator yüzeyi**	Sökümde gözle	Sürtme izi yok	AR	B3.06		U X
YATAK								
Yataklar kapalı tiptir (ZZ) ve ömür boyu yağlıdır; sonradan gres basılmaz.								
30	Y-01	**Yatak çalışma saati**	Çalışma saati sayacı, bakım kaydı	Üretici değişim süresi içinde. Süre bilinmiyorsa doğrulanmadı yazılır; yatak durumu Y-02 ve V-02 ile izlenir	A	B2.08		U X
31	Y-02	**Yatak sıcaklığı ve sesi**	Yatak gövdesinde temaslı termometre; dinleme çubuğu	Aynı yük ve ortamda önceki kayda göre artış eğilimi yok; düzensiz ses yok	A	B2.08 B2.11 B3.07		U X
32	Y-03	**Takılan yatağın tipi**	Yatak etiketi	DE 6309 ZZ C3, NDE 6209 ZZ C3	AR	B2.09		U X
33	Y-04	**Yatak montaj yöntemi**	İş kaydı	Isıtarak ya da presle; çakma yok. Kuvvet sıkı geçen bilezikten (mile takarken iç bilezik)	AR	B2.10		U X
34	Y-05	**Yatak kapağı ve mil keçesi**	Gözle	Keçe yerinde ve hasarsız; su, toz girişi izi yok	3A	B2.11		U X
SOĞUTMA								
35	G-01	**Fan kapağı ızgarası**	Gözle	Açık; toz, lif birikmesi yok	A	B1.01		U X
36	G-02	**Gövde soğutma kanatçıkları**	Gözle	Kanat dipleri temiz	A	B1.02		U X
37	G-03	**Hava girişi önü**	Gözle, şerit metre	Engel yok; üretici kılavuzundaki en az mesafe sağlanıyor	A	B1.03		U X
38	G-04	**Fan**	Enerji kesik ve kilitli; fan kapağı sökülür	Kanatlar tam, fan milde sıkı, birikinti yok	3A	B2.01 B2.03		U X
39	G-05	**Soğutma havası sıcaklığı**	Termometre, fan girişinde	≤ 40 °C	A	B1.04		U X
40	G-06	**Rakım ve yük düşürme**	Tesis rakımı ile motor föyü (bir kez, kayıt)	≤ 1000 m; üstündeyse yük düşürülmüş	Y	B1.05		U X
YÜK VE İŞLETME								
41	L-01	**Pompa çalışma noktası**	Basma basıncı ve debi; pompa eğrisi	Üreticinin izin verdiği aralıkta; mil gücü ≤ 15 kW	A	B3.01		U X
42	L-02	**Salmastra**	Damlatma, salmastra kutusu sıcaklığı	Yumuşak salmastra: üretici değerinde damlatma. Mekanik salmastra: sızıntı yok	A	B3.03		U X
43	L-03	**Kalkış sayısı ve görev çevrimi**	Sayaç ya da operatör kaydı	Üreticinin izin verdiği saatlik kalkış sayısı içinde	A	B3.16		U X
44	L-04	**Kalkış süresi**	Pens ampermetre ve kronometre	Termik röle kalkışta açmıyor. Süre kaydedilir; 4 s'den uzunsa röle eğrisiyle karşılaştırılır	3A	B3.17		U X
45	L-05	**Akışkan yoğunluğu ve viskozitesi**	Proses verisi	Pompa tasarım değerinde	3A	B3.04		U X
46	L-06	**Pompa çarkı ve aşınma halkaları**	Sökümde gözle	Sürtme izi yok	AR	B3.02		U X
47	L-07	**Frenleme**	Kumanda şeması, gözlem	Ters akımla frenleme yok	Y	B3.18		U X

P = periyot: A Aylık · **3A** Üç aylık · **Y** Yıllık · **AR** Arıza hâlinde / sökümde | **U** = uygun, **X** = uygun değil (uygun olmayan her madde için aşağıya iş emri yazılır)

UYGUN OLMAYAN MADDELER VE AÇILAN İŞ EMİRLERİ

KONTROL EDEN: AD, İMZA

ONAYLAYAN: AD, İMZA

BİR SONRAKİ KONTROL TARİHİ

Eşikler referans motorun föyünden, ISO 20816-3, IEC 60034-1, IEC 60947-4-1, IEEE 43'ten ve kaynaklar belgesinde listelenen, bu çalışmada seçilen tarama eşiklerinden oluşur; başka bir motorda yeniden hesaplanır. Olay sütunu: B kodları **01-analiz** klasöründeki temel olaylar, T2 ve T3 tepe olayın kendisi, Ö ölçümün geçerliliği, KD ağaçların kapsamı dışındaki standart kontrol. "Üretici değeri" isteyen maddeler, değer forma yazılmadan uygun işaretlenmez. Önceki kayıtla karşılaştırılan maddelerde önceki ölçüm yoksa bu ölçüm başlangıç kaydıdır: "Ölçülen" sütununa değerin yanına "baz" yazılır. Sayısal sınırı olan kısım o gün de U / X ile işaretlenir; yalnız eğilime bakan kısım varsa U / X boş kalır. Durdurma kuralları yine geçerlidir. Her müdahaleden önce enerji ayırıcıdan kesilir, ayırıcı açık konumda kilitlenir ve etiketlenir, gerilim yokluğu ölçülür.